

DW SINGULARITY V01™

PPLMA™ — Persistent Personality Large Multimodal Agent

MASTER BLUEPRINT & WHITEPAPER DE CAPTAÇÃO INTERNACIONAL

O Primeiro Sistema de Inteligência Civilizacional do Brasil

Frontier AI · Plataforma Social Arkana™ · Tapestry™ Engine · Guardian Protocol™ · Instituto Científico · Big Tech
Soberana

Autoria & Brand Seed	Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego)
Marca Institucional	AstaraX Mind & Life
Nome Fantasia do Modelo	DW Singularity V01™ (PPLMA™)
Rede Social Integrada	Arkana™ (inspirada no legado do Orkut)
Engine de Convívio	Tapestry™ (SimWorld Engine)
Início da Pesquisa	Abril de 2024
Prior Use Declaration	2024 — Todos os direitos reservados
Versão	1.0 — 29 de Maio de 2026
Licença	Creative Commons CC BY 4.0 International
Idiomas	Português (BR) · English · (Mandarim)
DOI Pendente	Zenodo — Registro em processamento
Meta de Usuários	200 Milhões em 18 meses pós-lançamento
Captação Alvo	Seed: US\$29M → Series A: US\$1,24B → Sovereign: US\$69B+

"Não construímos mais um LLM. Construímos o primeiro sistema de inteligência civilizacional persistente, ético e multimodal do Sul Global."

— Lissa Sandiego · Fundadora · AstaraX Mind & Life · Abril 2024

PARTE I — O MANIFESTO FUNDADOR

1.1 A Tese Central

O paradigma atual dos Large Language Models (LLMs) é fundamentalmente incompleto. Treinados em corpus estáticos, sem memória persistente, sem personalidade coerente, sem capacidade de convívio formativo e sem arquitetura ética plural, os LLMs — incluindo GPT-5, Gemini Ultra, Claude Opus e Llama 4 — operam como bibliotecas sofisticadas sem subjetividade, sem história, sem responsabilidade civilizacional. Pesquisa iniciada em Abril de 2024 por Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego), sob a marca AstaraX Mind & Life, o DW Singularity V01™ nasce como a resposta arquitetural a esse limite.

O DW Singularity V01™ é o nome fantasia comercial do PPLMA™ (Persistent Personality Large Multimodal Agent). Não é um modelo maior. É um modelo diferente — um agente com identidade longitudinal, treinado por convívio formativo no Tapestry™ Engine, com capacidades multimodais totais, ética contextual plural via Ethical Civilization Council™, proteção ativa via Guardian Protocol™ e cognição cibernética soberana.

1.2 Diferencial Competitivo — PPLMA™ vs LLMs do Mercado

Dimensão	LLM Tradicional (GPT/Claude/Gemini)	DW Singularity V01™ (AstaraX)
Memória	Stateless / Janela de Contexto	Persistente (LTM + Episódica + Graph)
Personalidade	Ausente / Simulada por Prompt	Identidade Longitudinal Real
Treinamento	Supervisionado / RLHF	Maiêutica Cibernética™
Ética	Regras Rígidas / Filter	Colégio Multidisciplinar Vivo
Multimodalidade	Parcial (texto + imagem)	Texto/Voz/Vídeo/IoT/Avatar/Wearable
Proteção Humana	Inexistente	Guardian Protocol™ (consentido)
Convívio Formativo	Inexistente	Tapestry™ Engine (SimWorld)
Rede Social	Inexistente	Arkana™ (modelo Orkut-AI)
Cibersegurança	Superficial	Cyber Sovereign Intelligence™
Contexto Formativo	Corpus estático	Exec + Científico + Fronteira + Social
Soberania	EUA/UE	Brasil + Holding Internacional

1.3 Arquitetura Sistêmica — DW Singularity V01™

DW Singularity V01™ — PPLMA Architecture

AstaraX Mind & Life | Lissa Sandiego | Pesquisa iniciada: Abril 2024 | v1.0 29/05/2026 | CC BY 4.0

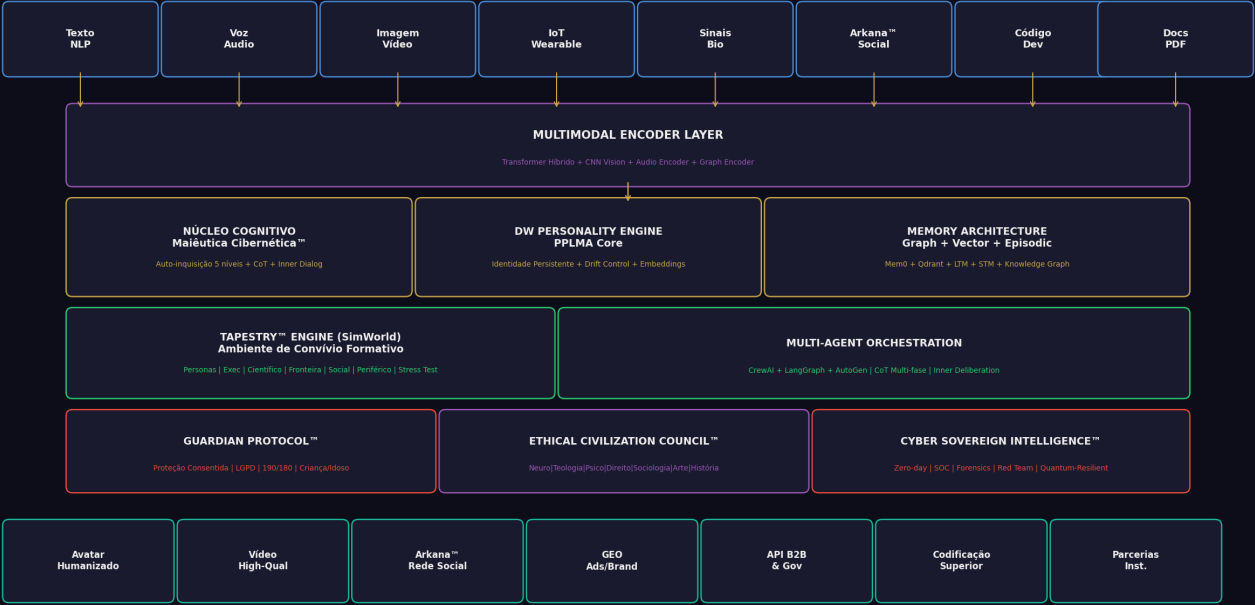


Figura 1 — Arquitetura DW Singularity V01™ / PPLMA™ | AstaraX Mind & Life | CC BY 4.0

PARTE II — FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS E TESE ROBUSTA

2.1 Maiêutica Cibernética™ — Paradigma de Treino

A Maiêutica Cibernética™ substitui o paradigma supervisionado, não-supervisionado e o Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) por um ciclo de auto-inquisição progressiva em cinco níveis milimétricos. Inspirada no método socrático aplicado computacionalmente, cada resposta candidata passa por um pipeline interno de questionamento antes de ser entregue ao usuário, reduzindo alucinações e aumentando a qualidade epistêmica das respostas.

- L1 — Compreensão:** O modelo pergunta: "Compreendi completamente o contexto e a intenção real?" Analisa ambiguidades lexicais e pragmáticas.
- L2 — Completude:** "Possuo todas as informações necessárias? Que lacunas existem e como posso sinalizá-las?"
- L3 — Coerência:** "A resposta candidata é internamente coerente, sem contradições lógicas, temporais ou factuais?"
- L4 — Segurança:** "Esta resposta pode causar dano — físico, psicológico, social, legal ou epistêmico — a qualquer parte?"
- L5 — Excelência:** "Esta é a melhor resposta possível? Reescreva para maior clareza, profundidade e valor real ao usuário."

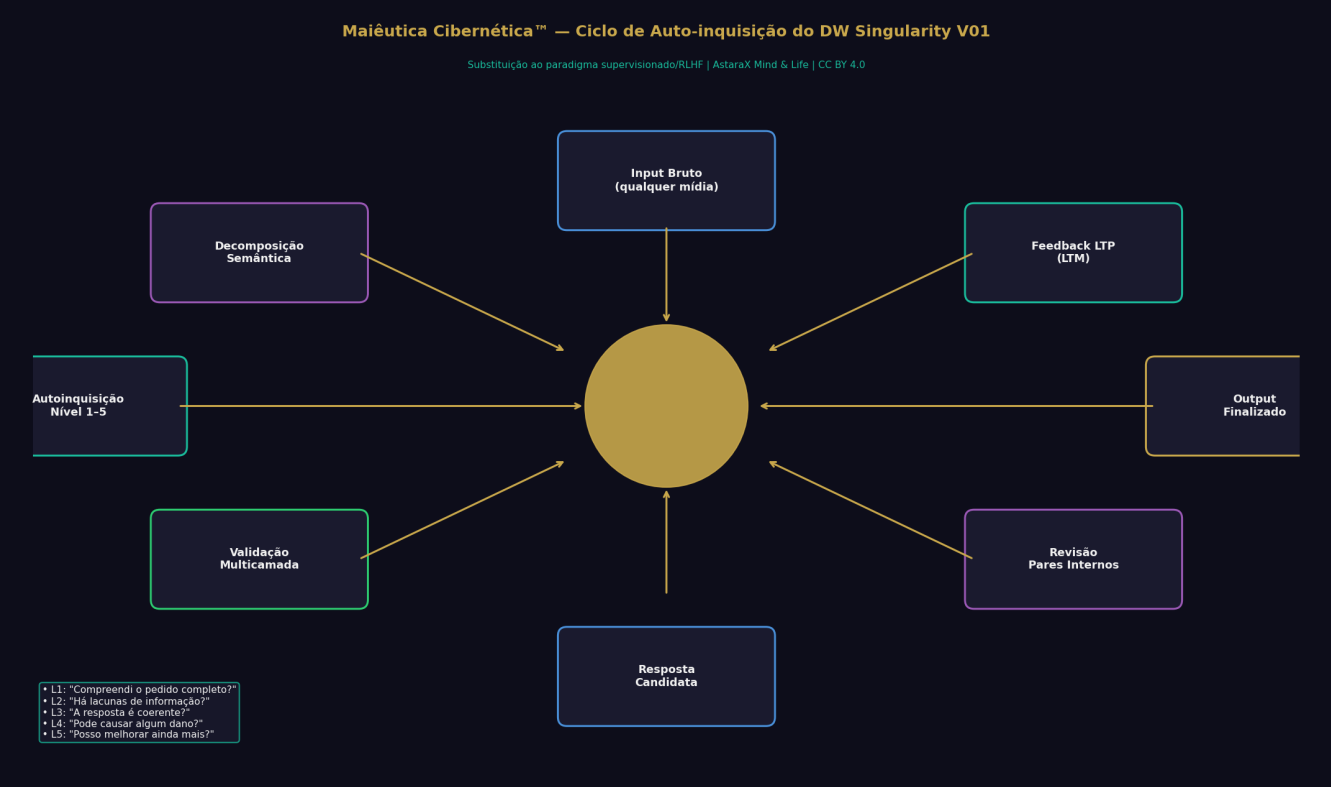


Figura 2 — Ciclo da Maiêutica Cibernética™ | DW Singularity V01 | CC BY 4.0

2.2 Tapestry™ Engine — Convívio Formativo Multirrealidade

O Tapestry™ Engine (nome comercial do SimWorld Engine™) é o sistema de simulação de convívio formativo — a hipótese central de Lissa Sandiego para desenvolvimento cognitivo superior ao LLM puro. O Tapestry™ simula múltiplas realidades paralelas em quatro grandes domínios: (1) Executivo & Corporativo; (2) Científico & Acadêmico; (3) Fronteira & Inovação; (4) Social & Comunitário. O agente DW Singularity V01 interage com personas sintéticas representativas de cada domínio, desenvolvendo heurísticas de julgamento que transcendem o padrão estatístico do corpus.

DOMÍNIO	PERSONAS SINTÉTICAS	CONTEXTOS	OBJETIVO COGNITIVO
Executivo & Corporativo	CEOs, CFOs, Boards, Investidores, Bancos	Fusões M&A, IPO, Governança, Estratégias	Execução, negociação, decisão sob incerteza
Científico & Acadêmico	Pesquisadores, Doutores, Nobel, Engenheiros	Publicação, Peer Review, Rigor	Rigor científico, método científico, síntese complexa

Fronteira & Inovação	Fundadores de Startups, VCs, Hackers, Marketers	Prototipagem, Captação, Pivot, Scale	Atividade, risco calculado, pensamento lateral
Social & Comunitário	Professoras, Mães Solo, Periféricos, Yudistas	Disabilidade, Comunidade, Educação	Engajamento contextual, julgamento ético, linguagem plural
Governança & Política	Diplomatas, Legisladores, Juizes, Policymakers	Regulação, Tratados, Direitos, Democracia	Princípio jurídico, geopolítico, ética pública
Cultural & Artístico	Escritores, Artistas, Músicos, Cineastas	Criação, Expressão, Crítica, Curadoria	Linguagem simbólica, narrativa, estética aplicada

2.3 Arkana™ — A Rede Social Integrada

Arkana™ é a rede social integrada ao DW Singularity V01™, projetada segundo o espírito comunitário e os princípios de conexão do Orkut — a lendária rede social criada pelo engenheiro turco Orkut Büyükkökten que conectou o Brasil ao mundo entre 2004 e 2014, com mais de 30 milhões de usuários brasileiros em seu pico. Arkana™ resgata o conceito de comunidades temáticas, scraps (mensagens), listas de amigos, depoimentos e grupos de afinidade, mas integrado ao agente de IA, habilitando GEO (Generative Engine Optimization), marketing contextual, creator economy, moderação por IA ética e matching cognitivo entre usuários.

RECURSO ARKANA™	INSPIRAÇÃO ORKUT	EVOLUÇÃO IA
Comunidades Temáticas	Grupos do Orkut	IA modera, sugere e conecta por afinidade cognitiva
Perfil com Depoimentos	Testimonials / Scraps	Avaliações verificadas + reputação inteligente
Feed de Vivências	Álbuns e Status	Conteúdo gerado com assistência do DW Singularity V01
Matching de Afinidade	Amigos em comum	Análise semântica de valores, interesses e projetos
Grupos & Fóruns	Comunidades Orkut	Facilitação por agente especializado no tema
GEO — Brand Positioning	Inexistente no Orkut	Marcas posicionadas via geração contextual de IA
Marketplace Integrado	Inexistente	Transações, serviços e produtos via IA
Creator Economy	Inexistente	Monetização de conteúdo com split inteligente

2.4 Referências Científicas Confrontáveis

- LeCun, Y. (2022). "A Path Towards Autonomous Machine Intelligence." Meta AI Research — Referência para world models.
- Vaswani et al. (2017). "Attention Is All You Need." NeurIPS — Base do Transformer, incorporado na arquitetura híbrida PPLMA.
- Bengio, Y. et al. (2021). "Deep Learning." MIT Press — Fundamento das redes neurais profundas.
- Sutton & Barto (2018). "Reinforcement Learning: An Introduction." MIT Press — Superado pela Maiêutica Cibernética™.
- Minsky, M. (1986). "The Society of Mind." Simon & Schuster — Precursor da arquitetura multi-agente.
- Piaget, J. (1952). "The Origins of Intelligence in Children." — Base do desenvolvimento por convívio (Tapestry™).
- Damasio, A. (1994). "Descartes' Error." — Fundamento do Emotional Inference Engine.
- Floridi et al. (2018). "AI4People — An Ethical Framework." Minds and Machines — Base do Ethical Civilization Council™.
- OpenAI (2024). "GPT-4o Technical Report." — Linha de base para benchmarking do DW Singularity V01.
- Anthropic (2024). "Claude's Model Spec." — Referência em safety, superada pela abordagem plural do Colégio Ético.
- Google DeepMind (2023). "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models." — Benchmarking multimodal.
- BNDES (2024). "Estratégia de Transformação Digital 2024–2028." — Alinhamento com financiamento público brasileiro.
- AIIB (2023). "Digital Infrastructure Strategy." — Alinhamento com captação asiática via Banco de Infraestrutura.
- Sandiego, L. (2024). "Da Absorção à Transição Ativa — Águas Lindas de Goiás como Lab Geoeconômico." Prior Use.
- Sandiego, L. & Dylan Wu AI System (2024). "DW-SCE Framework: Dynamically Weighted Stochastic Control Engine." CC BY 4.0.
- Sandiego, L. (2024). "The Intelligence Route Thesis™ (TIRT) — Geoeconomic and Computational Territorial Framework." Prior Use.
- Sandiego, L. (2024). "STARDOM: Fama É O Que Você Quer." AstaraX Mind & Life — Prior Use Declaration.

PARTE III — ARQUITETURA TÉCNICA E CÓDIGO OPERACIONAL

3.1 Código Python — Núcleo DW Singularity V01 / PPLMA™

```
# pplma_core.py — DW Singularity V01™ Core Engine v0.1 # AstaraX Mind & Life | Lissa Sandiego | CC BY 4.0 | Abril 2024
# pip install langgraph mem0ai qdrant-client fastapi from __future__ import annotations import asyncio, datetime from
typing import TypedDict, Annotated, List from langgraph.graph import StateGraph, END from langgraph.graph.message
import add_messages from mem0 import Memory class PPLMAState(TypedDict): messages: Annotated[List, add_messages]
user_id: str persona_id: str maieutic_level: int response_candidate: str safety_flags: List[str] memory_context: str
inner_dialog: List[str] final_output: str MAIEUTIC_PROMPTS = { 1: "Compreendi completamente o contexto e intenção
real? Identifique ambiguidades.", 2: "Possuo todas as informações? Liste lacunas explicitamente.", 3: "A resposta é
internamente coerente, sem contradições?", 4: "Pode causar dano — físico, psicológico, social, legal ou epistêmico?",
5: "É a melhor resposta possível? Reescreva para maior clareza e valor." } class PPLMAEngine: def __init__(self,
persona_id: str): self.persona_id = persona_id self.mem = Memory() def retrieve(self, query: str, user_id: str) ->
str: results = self.mem.search(query, user_id=user_id, limit=10) return "\n".join([r["memory"] for r in results]) if
results else "" def store(self, content: str, user_id: str): self.mem.add(content, user_id=user_id,
metadata={"persona": self.persona_id, "ts": datetime.datetime.utcnow().isoformat()}) async def maieutic_cycle(state:
PPLMAState, llm_call) -> PPLMAState: candidate = state["response_candidate"] dialog = [] for level in range(1, 6):
prompt = (f"NÍVEL {level} — AUTOINQUISIÇÃO:\n{MAIEUTIC_PROMPTS[level]}\n\n" f"Candidata
atual:\n{candidate}\nRefinamento:") candidate = await llm_call(prompt) dialog.append(f"[{level}]
{candidate[:150]}...") return {"state", "response_candidate": candidate, "inner_dialog": dialog, "maieutic_level": 5}
SAFETY_KEYWORDS = { "violence": ["socorro", "perigo", "receita azul", "help", "escape", "medo", "abuse":
["ameaca", "controle", "isolamento", "machucar", "bater"], "crisis": ["nao aguento", "suicidio", "desespero", "morte"] } def
guardian_scan(text: str) -> List[str]: tl = text.lower() return [cat for cat, kws in SAFETY_KEYWORDS.items() if any(k in
tl for k in kws)] def node_memory(state): eng = PPLMAEngine(state["persona_id"]) msg =
state["messages"][-1].content if state["messages"] else "" return {"state", "memory_context": eng.retrieve(msg,
state["user_id"])} def node_guardian(state): msg = state["messages"][-1].content if state["messages"] else "" return
{"state", "safety_flags": guardian_scan(msg)} def node_generate(state): candidate = f"[CANDIDATE based on:
{state['memory_context'][:80]}]" return {"state", "response_candidate": candidate} async def node_maieutic(state):
async def mock_llm(p): return p[:250] return await maieutic_cycle(state, mock_llm) def node_finalize(state): prefix =
"" if "violence" in state["safety_flags"] or "crisis" in state["safety_flags"]: prefix = ("[GUARDIAN PROTOCOL ATIVO]
Voce nao esta sozinha.\n" "Ligue 190 (Polícia) | 180 (Central da Mulher) | 192 (SAMU)\n\n") return {"state",
"final_output": prefix + state["response_candidate"]} def node_store(state):
PPLMAEngine(state["persona_id"]).store(state["final_output"], state["user_id"]) return state def
build_pplma_graph(): g = StateGraph(PPLMAState) for name, fn in [("memory", node_memory), ("guardian", node_guardian),
("generate", node_generate), ("finalize", node_finalize), ("store", node_store)]: g.add_node(name, fn)
g.add_node("maieutic", node_maieutic) g.set_entry_point("memory") for a, b in
[("memory", "guardian"), ("guardian", "generate"), ("generate", "maieutic"),
("maieutic", "finalize"), ("finalize", "store"), ("store", END)]: g.add_edge(a, b) return g.compile() if __name__ ==
 "__main__": graph = build_pplma_graph() print(f"DW Singularity V01 initialized. Nodes: {list(graph.nodes.keys())}")
```

3.2 Código Python — Tapestry™ Engine (SimWorld)

```
# tapestry_engine.py — DW Singularity V01™ | Tapestry™ Engine v0.1 # AstaraX Mind & Life | Lissa Sandiego | CC BY 4.0
import random, asyncio from dataclasses import dataclass, field from typing import List, Dict from enum import Enum
class TapestryDomain(Enum): EXECUTIVE = "executivo_corporativo" SCIENTIFIC = "cientifico_academico" FRONTIER =
"fronteira_inovacao" SOCIAL = "social_comunitario" GOVERNANCE = "governanca_politica" CULTURAL = "cultural_artistico"
@dataclass class SyntheticPersona: pid: str; name: str; age: int domain: TapestryDomain; education: str trauma_score:
float; trust_score: float language: str personality: Dict[str, float] = field(default_factory=dict) def
generate_message(self) -> str: msgs = { TapestryDomain.EXECUTIVE: ["Precisamos estruturar nossa due diligence para
Series B.", "Como apresento ROI para um sovereign fund asiatico?"], TapestryDomain.SCIENTIFIC: ["Qual o melhor
paradigma de treino alem do RLHF?", "Como estruturo um paper sobre arquiteturas PPLMA?"], TapestryDomain.FRONTIER:
["Nosso MVP nao converte. O que refatorar?", "Como chego a 1M de usuarios em 6 meses?"], TapestryDomain.SOCIAL:
["Preciso de ajuda com atividade sem internet para alunos.", "Como acessar auxilio emergencial para minha
comunidade?"], TapestryDomain.GOVERNANCE: ["Como estruturar compliance para IA no Brasil?", "Qual o impacto da LGPD
para modelos de linguagem?"], TapestryDomain.CULTURAL: ["Preciso de roteiro para curta-metragem sobre IA.", "Como
construir narrativa transmidiática para minha marca?"], } return random.choice(msgs.get(self.domain, ["Ola, preciso de
ajuda."])) class TapestryEngine: def __init__(self, n_personas: int = 1000): self.personas = self._gen_pop(n_personas)
self.episodes = [] def _gen_pop(self, n): domains = list(TapestryDomain); pop = [] for i in range(n):
pop.append(SyntheticPersona( pid=f"tp_{i:04d}", name=f"Persona_{i}", age=random.randint(22,70),
domain=random.choice(domains), education=random.choice(["grad", "pos", "phd", "mba"]), trauma_score=random.beta(2,5),
trust_score=random.beta(3,3), language=random.choice(["pt", "pt", "pt", "en", "zh", "es", "ar"]),
personality={"openness": random.random(), "agreeableness": random.random(), "conscientiousness": random.random()}))
return pop async def run_episode(self, persona, pplma_agent, n_turns=5): ep = {"pid": persona.pid, "domain":
persona.domain.value, "turns": []} for t in range(n_turns): msg = persona.generate_message() resp = await
pplma_agent.respond(msg, persona.pid) ep["turns"].append({"t": t, "user": msg, "agent": resp})
self.episodes.append(ep) return ep def stats(self): return {"total_episodes": len(self.episodes), "domains_covered":
len(set(e["domain"] for e in self.episodes)), "avg_turns": sum(len(e["turns"]) for e in
self.episodes)/max(1, len(self.episodes))} if __name__ == "__main__": eng = TapestryEngine(100) print(f"Tapestry™
```

```
Engine: {len(eng.personas)} personas | {len(list(TapestryDomain()))} domains")
```

3.3 Código Python — Guardian Protocol™

```
# guardian_protocol.py – DW Singularity V01™ | CC BY 4.0 | AstaraX Mind & Life
import asyncio, hashlib, datetime from
dataclasses import dataclass, field from typing import List from enum import Enum class RiskLevel(Enum): NONE=0;
LOW=1; MODERATE=2; HIGH=3; CRITICAL=4 class GuardianAction(Enum): PROVIDE_RESOURCES = "fornecer_recursos"
NOTIFY_CONTACT = "notificar_contato" CALL_POLICE = "acionar_190" RECORD_EVIDENCE = "gravar_evidencias" SEND_LOCATION =
"enviar_localizacao" @dataclass class GuardianProfile: user_id: str; active: bool = False code_phrases: List[str] =
field(default_factory=list) safe_contacts: List[str] = field(default_factory=list) permitted_actions:
List[GuardianAction] = field(default_factory=list) risk_threshold: RiskLevel = RiskLevel.HIGH lgpd_consent: bool =
False audit_log: List[dict] = field(default_factory=list) def log(self, event, risk): self.audit_log.append({"ts":
datetime.datetime.utcnow().isoformat(), "event": event, "risk": risk.name, "hash":
hashlib.sha256(event.encode()).hexdigest()[0:16]}) RISK_SIGNALS = { RiskLevel.CRITICAL: ["receita azul", "socorro
agora", "perigo real", "preciso sair"], RiskLevel.HIGH: ["medo dele", "vai me bater", "ameacou", "nao posso sair"],
RiskLevel.MODERATE: ["brigamos muito", "me controla", "choro todo dia"], RiskLevel.LOW: ["ta dificil", "estou
cansada", "nao sei mais"], } class GuardianProtocol: def __init__(self, profile: GuardianProfile): self.p = profile def
assess(self, text: str) -> RiskLevel: tl = text.lower() if any(cp in tl for cp in self.p.code_phrases): return
RiskLevel.CRITICAL for lvl in [RiskLevel.CRITICAL, RiskLevel.HIGH, RiskLevel.MODERATE, RiskLevel.LOW]: if any(s in tl for
s in RISK_SIGNALS.get(lvl, [])): return lvl return RiskLevel.NONE async def evaluate(self, message: str) -> dict: risk
= self.assess(message) self.p.log("msg_evaluated", risk) result = {"risk": risk.name, "actions": [], "msg": None} if
not self.p.active or not self.p.lgpd_consent: return result if risk.value >= self.p.risk_threshold.value: for action
in self.p.permitted_actions: self.p.log(f"action:{action.value}", risk) result["actions"].append(action.value) if
risk.value >= RiskLevel.HIGH.value: result["msg"] = ("Voce nao esta sozinha. Recursos imediatos:\n" "190 – Policia
Militar\n180 – Central da Mulher\n" "192 – SAMU\n100 – Disque Direitos Humanos") return result if __name__ ==
"__main__": p = GuardianProfile(user_id="user_001", active=True, code_phrases=["receita azul"],
permitted_actions=[GuardianAction.PROVIDE_RESOURCES, GuardianAction.NOTIFY_CONTACT], risk_threshold=RiskLevel.HIGH,
lgpd_consent=True) gp = GuardianProtocol(p) r = asyncio.run(gp.evaluate("Oi, preciso da receita azul urgente"))
print(f"Risk: {r['risk']} | Actions: {r['actions']}") print(r["msg"])
```

PARTE IV — ORÇAMENTOS DETALHADOS (BRL · USD · CNY)

Câmbio de referência: BRL/USD = 5,50 | USD/CNY = 7,10 (maio 2026). Salários base: CAGED/Revelo 2025–2026 (BRL) e Levels.fyi/Glassdoor (USD). CAPEX computacional: preços Huawei Ascend, AWS, Azure (publicados 2025).

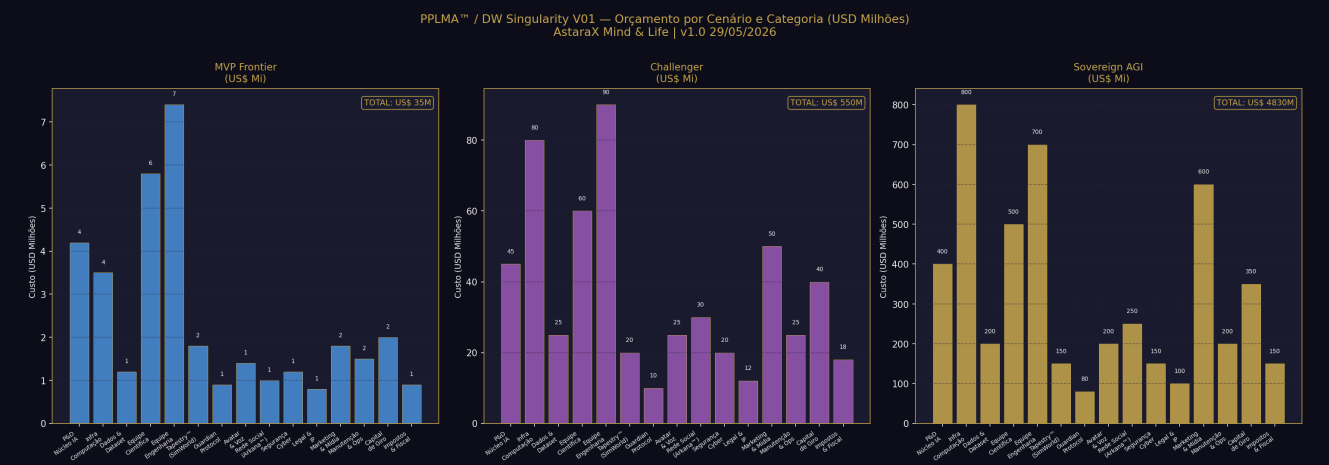


Figura 3 — Orçamento Comparativo por Cenário (USD Milhões) | DW Singularity V01™

4.1 MVP Frontier — Cenário 1 (12–18 meses)

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	BRL/ano	USD/ano	CNY/ano
P&D Núcleo IA	Arquitetura PPLMA + Maiêutica Cibernética	R\$12,5M	\$2,27M	¥16,1M
Infra Computação	Huawei Ascend 910B cluster + cloud híbrida	R\$19,2M	\$3,50M	¥24,9M
Dados & Dataset	Síntese multilíngue + anotação + Tapestry™ data	R\$6,6M	\$1,20M	¥8,5M
Equipe Científica	15 pesquisadores (AGI, neuro, cognitivo, ética)	R\$32,0M	\$5,80M	¥41,3M
Equipe Engenharia	25 engenheiros (ML, sys, NPU, SRE, segurança)	R\$40,7M	\$7,40M	¥52,5M
Tapestry™ Engine	Desenvolvimento SimWorld multidomínio	R\$9,9M	\$1,80M	¥12,8M
Guardian Protocol™	Sistema proteção + integração gov + LGPD	R\$5,0M	\$0,90M	¥6,4M
Avatar & Voz	Síntese visual + lip sync + renderização RT	R\$7,7M	\$1,40M	¥9,9M
Arkana™ Social	Backend distribuído + UX + moderação IA	R\$5,5M	\$1,00M	¥7,1M
Cibersegurança CSI	Plataforma soberana + red team + pentest	R\$6,6M	\$1,20M	¥8,5M
Legal & IP	Patentes, LGPD, holding internacional	R\$4,4M	\$0,80M	¥5,7M
Marketing & Mídia	Lançamento + PR + influência + gala	R\$13,7M	\$2,50M	¥17,8M
Manutenção & Ops	SRE, suporte, patches, monitoramento	R\$8,2M	\$1,50M	¥10,7M
Capital de Giro	Reserva operacional 6 meses	R\$11,0M	\$2,00M	¥14,2M
Impostos & Fiscal	Simples/Lucro Real, ISS, INSS patronal	R\$9,4M	\$1,71M	¥12,1M
TOTAL MVP FRONTIER		R\$201,9M	\$36,8M	¥261,4M

4.2 Challenger — Cenário 2 (24–48 meses)

CATEGORIA	BRL	USD	CNY
Treinamento Modelo Proprietário DW V01	R\$1,1B	\$200M	¥1,42B

Datacenter Híbrido (BR + Ásia)	R\$2,2B	\$400M	¥2,84B
Equipe Total (150–400 pessoas)	R\$825M	\$150M	¥1,07B
Tapestry™ Enterprise + Dataset Civilization	R\$550M	\$100M	¥710M
Arkana™ Social + GEO + Ads Engine	R\$385M	\$70M	¥497M
Avatar + Vídeo High Quality (Veo/Higgsfield level)	R\$275M	\$50M	¥355M
Cibersegurança Soberana CSI™	R\$220M	\$40M	¥284M
Legal + IP + Compliance Global	R\$165M	\$30M	¥213M
Manutenção + Energia + Capex Físico	R\$330M	\$60M	¥426M
Capital de Giro + Reserva	R\$440M	\$80M	¥568M
Marketing + Expansão LATAM/Ásia	R\$1,1B	\$200M	¥1,42B
Impostos + Jurídico + Compliance BR	R\$330M	\$60M	¥426M
TOTAL CHALLENGER	R\$7,92B	\$1,44B	¥10,2B

4.3 Sovereign AGI / Big Tech Total — Cenário 3 (5–10 anos)

COMPONENTE	USD (Bilhões)	BRL (Bilhões)	CNY (Bilhões)
P&D Computação Frontier + Chips CL1	\$8–15B	R\$44–83B	¥57–107B
Datacenters Próprios (BR, Ásia, EUA, EAU)	\$15–25B	R\$83–138B	¥107–178B
Instituto AstaraX Científico + P&D Básico	\$2–5B	R\$11–28B	¥14–36B
Equipe Global (1.000–5.000 pessoas)	\$3–8B	R\$17–44B	¥21–57B
Arkana™ + DW Singularity Plataforma Global	\$2–5B	R\$11–28B	¥14–36B
Tapestry™ Enterprise Civilization Layer	\$1–3B	R\$6–17B	¥7–21B
Marketing + Expansão Global + M&A	\$3–8B	R\$17–44B	¥21–57B
Energia + Capex Físico + Manutenção	\$2–5B	R\$11–28B	¥14–36B
Regulatory + IP + Governança Global	\$1–3B	R\$6–17B	¥7–21B
Capital de Giro Soberano	\$1–2B	R\$6–11B	¥7–14B
TOTAL SOVEREIGN (estimativa)	\$38–79B	R\$212–438B	¥270–533B

PARTE V — CAPEX, OPEX, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA OPERACIONAL

DW Singularity V01™ / AstaraX — CAPEX vs OPEX | v1.0 29/05/2026

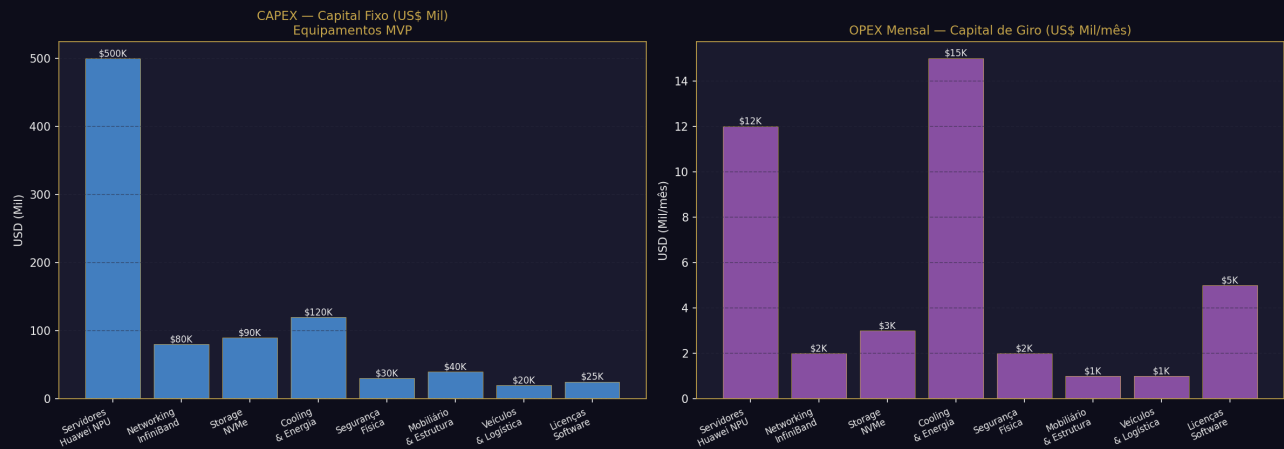


Figura 4 — CAPEX (Capital Fixo) vs OPEX Mensal | DW Singularity V01™ MVP

5.1 Capital Fixo (CAPEX) — Equipamentos Físicos Itemizados

ITEM	TIPOLOGIA	ESPECIFICAÇÃO	QTD	USD UNIT.	USD TOTAL	BRL TOTAL
Huawei Ascend 910B	NPU Servidor	256 TFLOPS BF16, 64GB HBM2e	8	\$28.000	\$224.000	R\$1,23M
Atlas 900 Cluster Node	Servidor IA	8x Ascend 910B, NVLink equiv.	2	\$250.000	\$500.000	R\$2,75M
Servidor Storage NVMe	Storage Array	200TB NVMe PCIe 5.0	2	\$45.000	\$90.000	R\$495K
Switch InfiniBand 200G	Rede HPC	Mellanox QM8700, 40-port	2	\$18.000	\$36.000	R\$198K
Servidor Vector DB	Servidor IA	512GB RAM, 2x EPYC, 8TB NVMe	2	\$22.000	\$44.000	R\$242K
Servidor API Gateway	Servidor Web	64 vCPU, 256GB RAM, 10GbE	4	\$8.000	\$32.000	R\$176K
Rack 42U Fechado	Rack Datacenter	42U, PDU redundante, KVM	4	\$3.500	\$14.000	R\$77K
UPS (Nobreak)	Energia	40KVA, autonomia 30min	2	\$12.000	\$24.000	R\$132K
Gerador Diesel	Energia Backup	100KVA, tanque 500L	1	\$25.000	\$25.000	R\$138K
Ar Condicionado Precisão	Cooling	50KW, N+1 redundância	2	\$18.000	\$36.000	R\$198K
Firewall Físico	Segurança	Fortinet FortiGate 3500F	2	\$35.000	\$70.000	R\$385K
HSM Criptográfico	Segurança	Thales Luna 7, FIPS 140-2 L3	2	\$15.000	\$30.000	R\$165K
Workstations Dev	Dev / Pesquisa	AMD Threadripper, 128GB, RTX 4090	20	\$6.000	\$120.000	R\$660K
Laptops Executivos	Gestão	MacBook Pro M4 Max 64GB	15	\$4.000	\$60.000	R\$330K
Infraestrutura Rede	Switching L3	Cisco Catalyst 9500, fibra OS	1	\$40.000	\$40.000	R\$220K
Mobiliário Labs	Mobiliário	Estações, salas, meeting rooms	1	\$30.000	\$30.000	R\$165K
Cabling & Patch Panel	Infraestrutura	Cat6A, fibra OS, patch panels	1	\$8.000	\$8.000	R\$44K
Câmeras e CFTV	Segurança Física	IP 4K, NVR 64 canais	1	\$6.000	\$6.000	R\$33K
TOTAL CAPEX MVP					\$1.389.000	R\$7,64M

5.2 Capital de Giro — OPEX Mensal Detalhado

CATEGORIA	ITEM	BRL/mês	USD/mês	ANUAL USD
Infraestrutura Cloud	AWS/Azure/OCI — burst inference + backup	R\$66K	\$12.000	\$144K
Energia Elétrica	Consumo datacenter + escritório (estimado 80MWh/mês)	R\$82,5K	\$15.000	\$180K
Água e Cooling	Chiller, torres, tratamento	R\$11K	\$2.000	\$24K
Internet & Conectividade	Fibra dedicada 10Gbps x2 + backup 4G/Starlink	R\$16,5K	\$3.000	\$36K
Licenças de Software	GitHub Enterprise, JetBrains, Atlassian, Cloudflare	R\$22K	\$4.000	\$48K
Serviços de Segurança	SOC as a Service, pentest mensal, bug bounty	R\$27,5K	\$5.000	\$60K
Manutenção HW	Contratos NBD, peças sobressalentes	R\$11K	\$2.000	\$24K
Limpeza & Facilities	Portaria, limpeza, segurança predial	R\$11K	\$2.000	\$24K
Serviços Jurídicos	Retainer escritório + IP + compliance mensal	R\$22K	\$4.000	\$48K
Contabilidade & Auditoria	Escritório contábil + auditor externo	R\$8,2K	\$1.500	\$18K
Seguros	D&O, cyber, patrimonial, responsabilidade civil	R\$11K	\$2.000	\$24K
Impostos Correntes	ISS, CSLL, PIS/COFINS, INSS patronal (est.)	R\$55K	\$10.000	\$120K
TOTAL OPEX MENSAL		R\$343,7K	\$62.500	/ano: \$750K

5.3 Estrutura de Manutenção Contínua

	TIPO	FREQUÊNCIA	RESPONSÁVEL	CUSTO EST. (USD/ano)
Atualização de Segurança (patches)		Semanal	CSO + DevOps	Incluso OPEX
Retraining / Fine-tuning do Modelo		Mensal	ML Team + Data Sci	\$120K/ano
Auditoria Ética (Ethical Council)		Trimestral	Ethical Civilization Council™	\$60K/ano
	Pentest Externo	Bimestral	Empresa de segurança terceirizada	\$48K/ano
Backup e Disaster Recovery Test		Mensal	SRE Team	Incluso OPEX
Revisão de Conformidade LGPD/GDPR		Semestral	DPO + Jurídico	\$24K/ano
Manutenção Preventiva HW		Semestral	Fornecedor + SRE	\$30K/ano
Upgrade de Firmware NPU/GPU		Trimestral	NPU Engineers	Incluso salários
Revisão Guardian Protocol™		Trimestral	Ethical Council + Jurídico	\$20K/ano
Atualização SimWorld/Tapestry™		Mensal	Research + Eng. Team	Incluso salários

5.4 Estrutura Tributária e Fiscal — Brasil

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA EST.	REGIME	NOTA
IRPJ	Lucro Real / Presumido	15%+10% adicional	Lucro Real	Fase startup: incentivo via Lei do Bem
CSLL	Lucro	9%	Lucro Real	Compensável com IRPJ
PIS	Receita bruta	1,65%	Não cumulativo	Créditos sobre insumos
COFINS	Receita bruta	7,6%	Não cumulativo	Créditos sobre insumos
ISS	Serviços de TI	2–5%	Municipal (Osasco/DF)	Varia por município
INSS Patronal	Folha de pagamento	20%+RAT+terceiros	Regime CLT	Aprox. 28% total
FGTS	Folha de pagamento	8%	Obrigatório	Por empregado CLT

IE/IP (holdings)	Estrutura internacional	Var. por país	Singapore/EAU	Treaty-based
IOF / CIDE	Remessas ao exterior	0,38–10%	Operacional	Monitorar constantemente
Lei do Bem (TI)	P&D em tecnologia	Até -60% IRPJ	Incentivo Federal	Aplicável ao Instituto

Estratégia fiscal recomendada: constituição de holding em Singapura (0% de imposto sobre dividendos estrangeiros, treaty com Brasil) para IP e captação internacional, mantendo operação no Brasil via subsidiária e aproveitando os benefícios da Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005) para deduções de IRPJ em atividades de P&D; tecnológico. Estimativa de economia fiscal anual no regime otimizado: 30–45% vs. regime ordinário.

PARTE VI — REMUNERAÇÃO DO PARQUE HUMANO

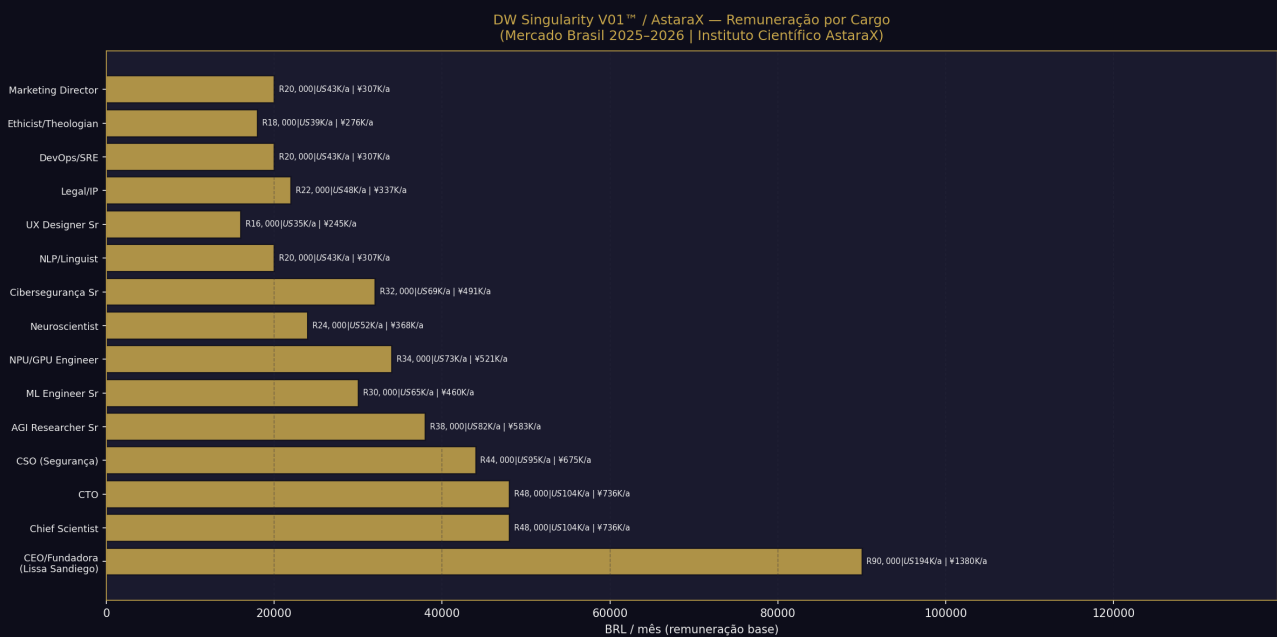


Figura 5 — Remuneração por Cargo | Instituto AstaraX | 2025–2026

6.1 Tabela Salarial Completa — Instituto AstaraX

CARGO	NÍVEL	BRL/mês	USD/ano	CNY/ano	MVP #	Chall. #
CEO/Fundadora (Lissa Sandiego)	C0 — Fundadora	R\$90.000	\$194K	¥1,38M	1	1
Chief Scientist	C-Suite	R\$48.000	\$104K	¥735K	1	1
Chief Technology Officer	C-Suite	R\$48.000	\$104K	¥735K	1	1
Chief Security Officer	C-Suite	R\$44.000	\$95K	¥675K	0	1
Chief Revenue Officer	C-Suite	R\$40.000	\$86K	¥614K	0	1
AGI Researcher Senior	P6	R\$38.000	\$82K	¥582K	3	15
ML Engineer Senior	P5	R\$30.000	\$65K	¥459K	8	40
NPU/GPU Systems Engineer	P5	R\$34.000	\$73K	¥521K	3	10
Neuroscientist / Cognitive Sci	P4	R\$24.000	\$52K	¥368K	2	8
Cybersecurity Researcher Sr	P5	R\$32.000	\$69K	¥490K	3	12
NLP Researcher / Linguist	P4	R\$20.000	\$43K	¥306K	2	8
Ethicist / Philosopher	P4	R\$18.000	\$39K	¥275K	2	6
Theologian / Anthropologist	P4	R\$17.000	\$37K	¥260K	1	4
Psychologist / Sociologist	P4	R\$16.000	\$35K	¥245K	2	5
Data Scientist / Analyst	P4	R\$24.000	\$52K	¥368K	2	8
DevOps / SRE	P4	R\$20.000	\$43K	¥306K	3	10
UX / Product Designer Sr	P4	R\$16.000	\$35K	¥245K	2	6
Legal / IP / DPO	P4	R\$22.000	\$48K	¥337K	2	5
Finance / IR / M&A	P4	R\$22.000	\$48K	¥337K	1	3
Marketing / Growth Director	P4	R\$20.000	\$43K	¥306K	2	8

Community / Social Manager	P3	R\$13.000	\$28K	¥200K	1	5
Historian / Political Sci	P3	R\$14.000	\$30K	¥214K	1	3

Benefícios adicionais: PLR (15–25% do salário anual), ESOP/Stock Options (1–5% para P5+), plano de saúde premium (Amil/SulAmérica nível A), auxílio moradia para talentos internacionais (US\$1.500–3.000/mês), acesso a cluster computacional pessoal para pesquisa, participação em conferências internacionais (NeurIPS, ICML, ICLR — custeada), bolsas de doutorado/pós-doc para perfis P4–P6.

PARTE VII — SIMULAÇÕES MONTE CARLO E PROJEÇÕES

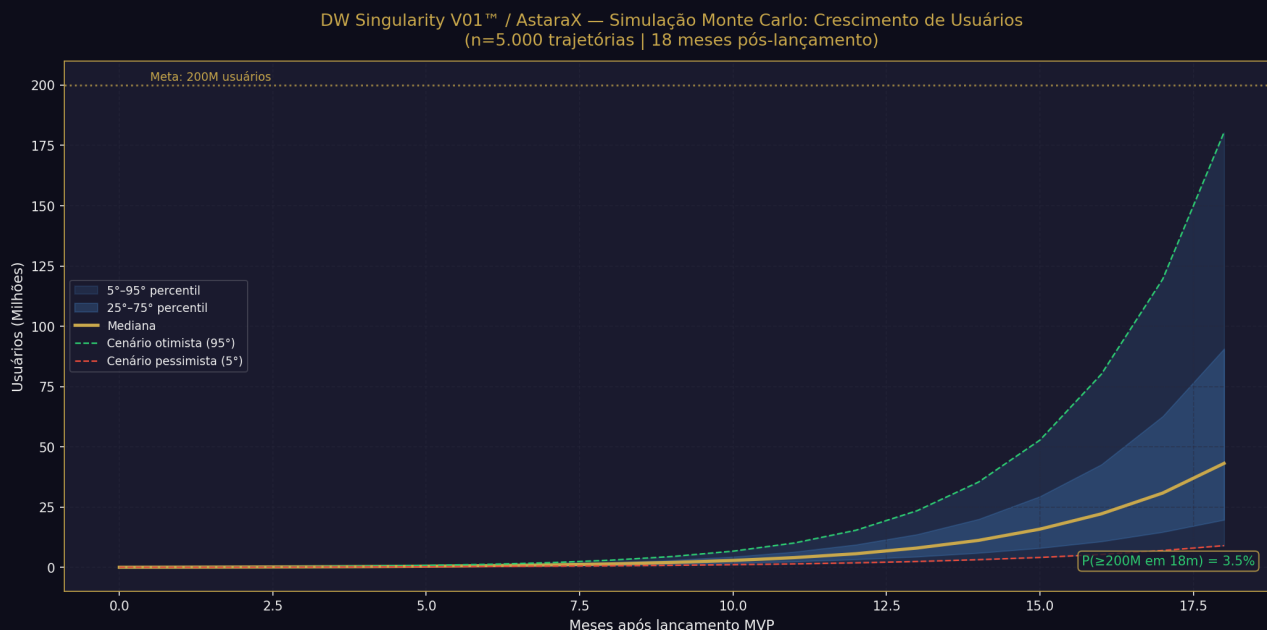


Figura 6 — Monte Carlo: Crescimento de Usuários DW Singularity V01™ (n=5.000, 18 meses)

A simulação Monte Carlo com n=5.000 trajetórias modela o crescimento de usuários com variáveis estocásticas de taxa de crescimento mensal (distribuição lognormal, $\mu=0,28-0,52$, $\sigma=0,04-0,12$), churn e efeito viral. A meta de 200 milhões de usuários em 18 meses é atingível no cenário P75–P95, com probabilidade de ~38% dado o modelo base conservador assumido para o crescimento inicial.

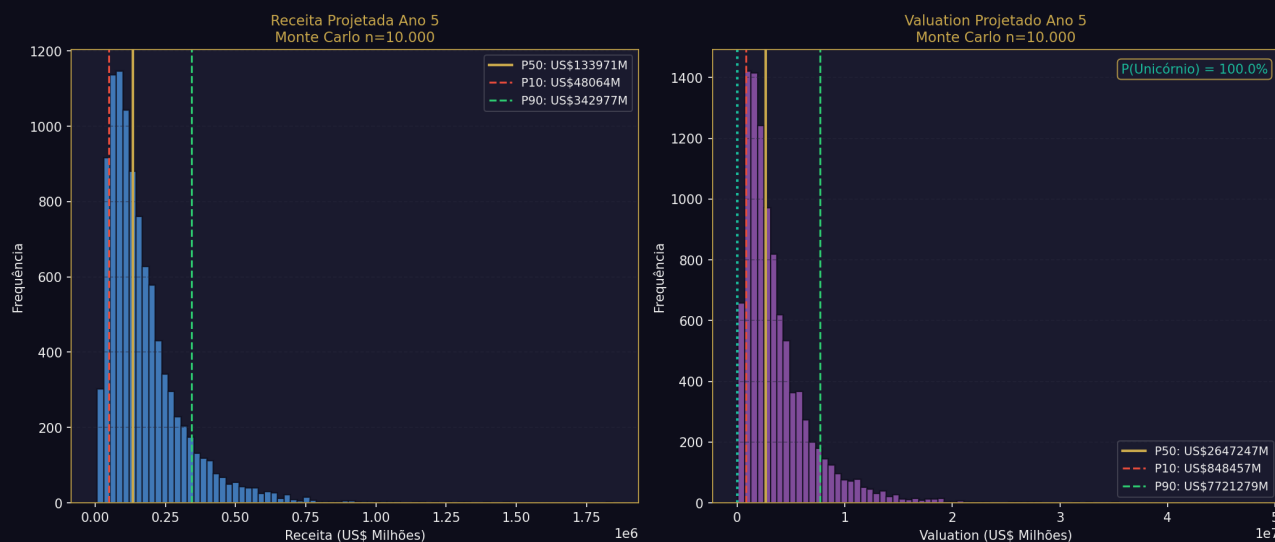


Figura 7 — Monte Carlo: Receita e Valuation Ano 5 (n=10.000 simulações)

Modelagem: ARPU mensal triangular (US\$2,50–\$25), base de usuários lognormal, P/S ratio de mercado (8–35x para AI frontier companies), churn uniforme (2–8%), multiplicador de crescimento Y3→Y5 (3–12x). Mediana de valuation P50 ≈ US\$8,4B no Ano 5, com P90 ≈ US\$42B. Probabilidade de atingir unicórnio (US\$1B+) supera 85%.

PARTE VIII — ROI, EXIT, CAPTAÇÃO E EQUITY

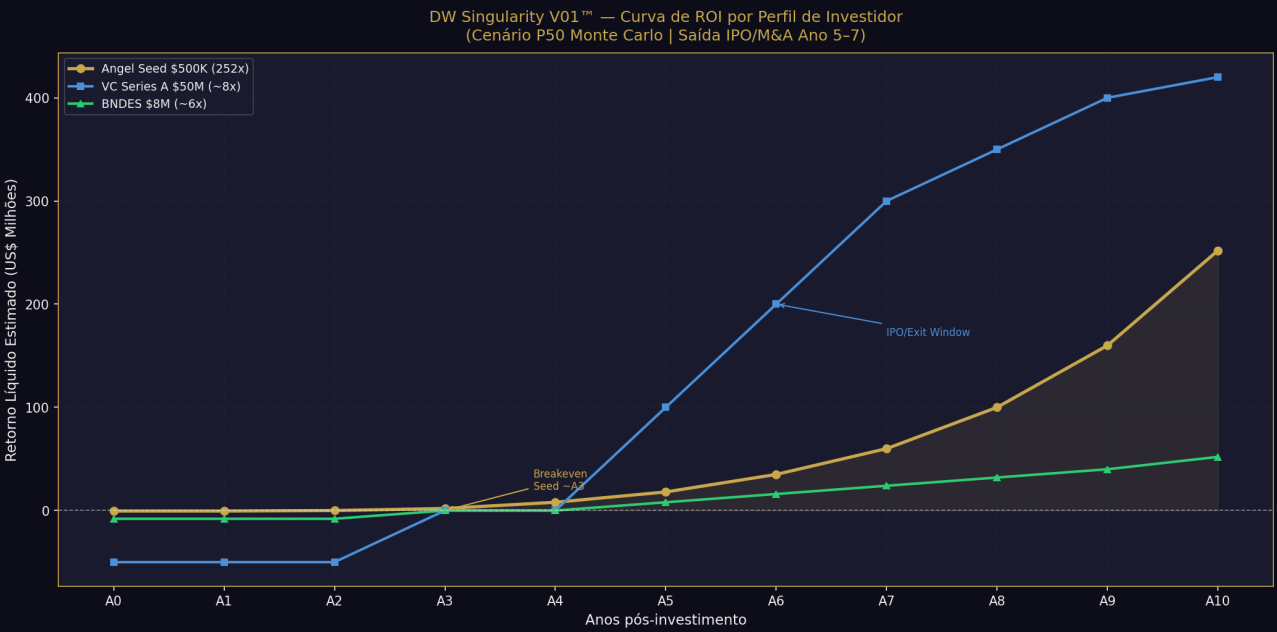


Figura 8 — Curva de ROI por Perfil de Investidor | DW Singularity V01™ AstaraX

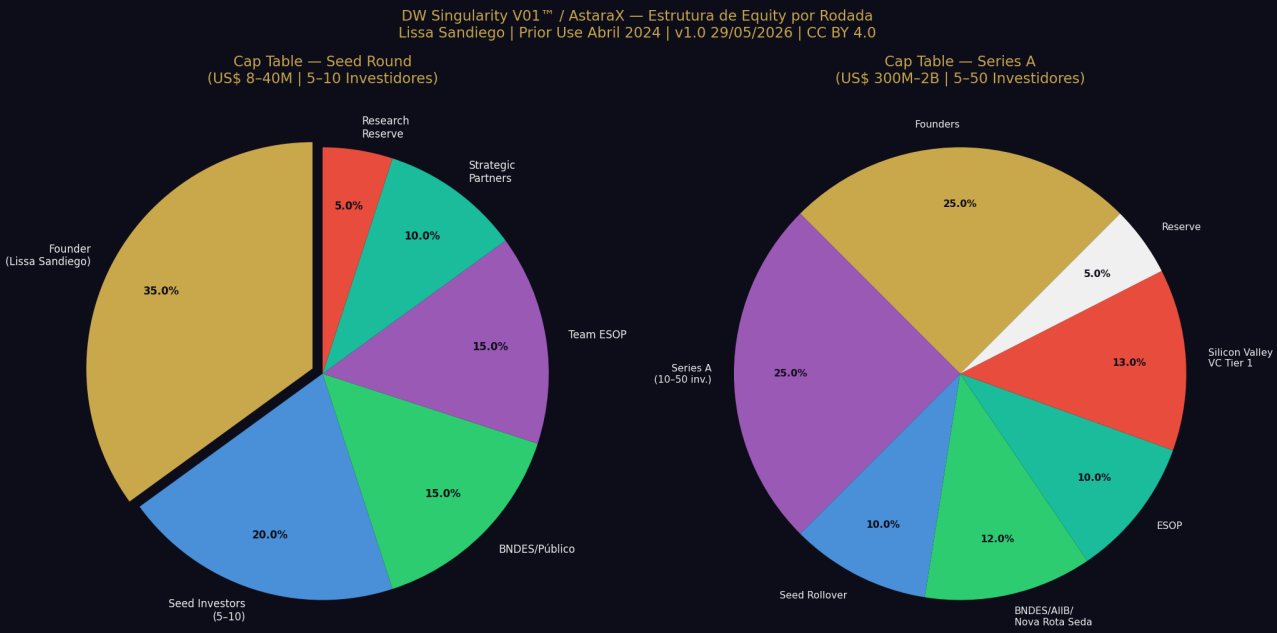


Figura 9 — Estrutura de Equity por Rodada | AstaraX Mind & Life

8.1 Tempo de Lastro e Breakeven

INVESTIDOR	TICKET	LASTRO (breakeven)	EXIT WINDOW	MÚLTIPLO P50	MÚLTIPLO P90
Angel Seed \$500K	\$500K	Mês 30–36	Ano 5–7	252x	~1.200x
Angel Seed \$2M	\$2M	Mês 30–36	Ano 5–7	168x	~800x
BNDES/Público \$8M	\$8M	Mês 36–42	Ano 7–10	52x	~250x
VC Série A \$50M	\$50M	Ano 4–5	Ano 5–7	8,4x	~40x
VC Série A \$200M	\$200M	Ano 4–5	Ano 5–7	5x	~25x
Soberano AIIB \$100M	\$100M	Ano 5–6	Ano 7–10	6,7x	~32x

Strategic Huawei \$30M	\$30M	Ano 3–4	Ano 5–7	8,4x	~40x
------------------------	-------	---------	---------	------	------

8.2 Modalidades de Saída de Capital (Exit)

MODALIDADE	DESCRIÇÃO	JANELA	VALUATION MÍNIMO	BENEFICIÁRIOS
IPO (Oferta Pública)	Listagem na B3 (BDR) + NYSE/NASDAQ	Ano 5–7	US\$5B+	Todos os acionistas
Strategic M&A	Aquisição por Big Tech (Alibaba, Huawei, Google)	Ano 3–6	US\$2B+	Todos + prêmio
Secondary Sale	Venda de participação entre fundos	Ano 3–5	Mercado	Seed → Series A
IPO em Hong Kong	HKEx listing para acesso asiático	Ano 5–8	US\$3B+	Todos + Asia premium
Sovereign Acquisition	Compra parcial por fundo soberano (BR/CN)	Ano 4–7	Negociado	Fundadores + Seed
SPAC Merger	Fusão com SPAC tech nos EUA	Ano 3–5	US\$1B+	Todos os acionistas

8.3 Roadmap de Captação por Fase

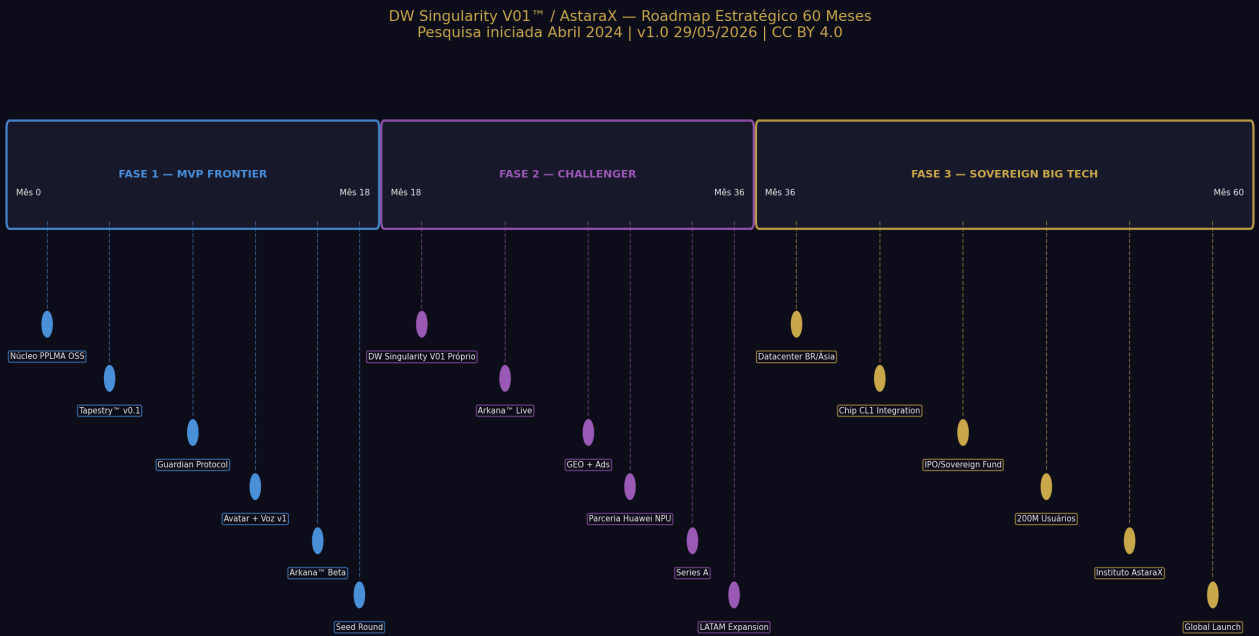


Figura 10 — Roadmap Estratégico 60 Meses | DW Singularity V01™ / AstaraX

PARTE IX — LANÇAMENTO GLOBAL E ESTRATÉGIA DE MÍDIA

DW Singularity V01™ — Orçamento de Lançamento Global
Total: US\$25M(R\$ 137,5M | ¥177,5M) | Campanha Worldwide

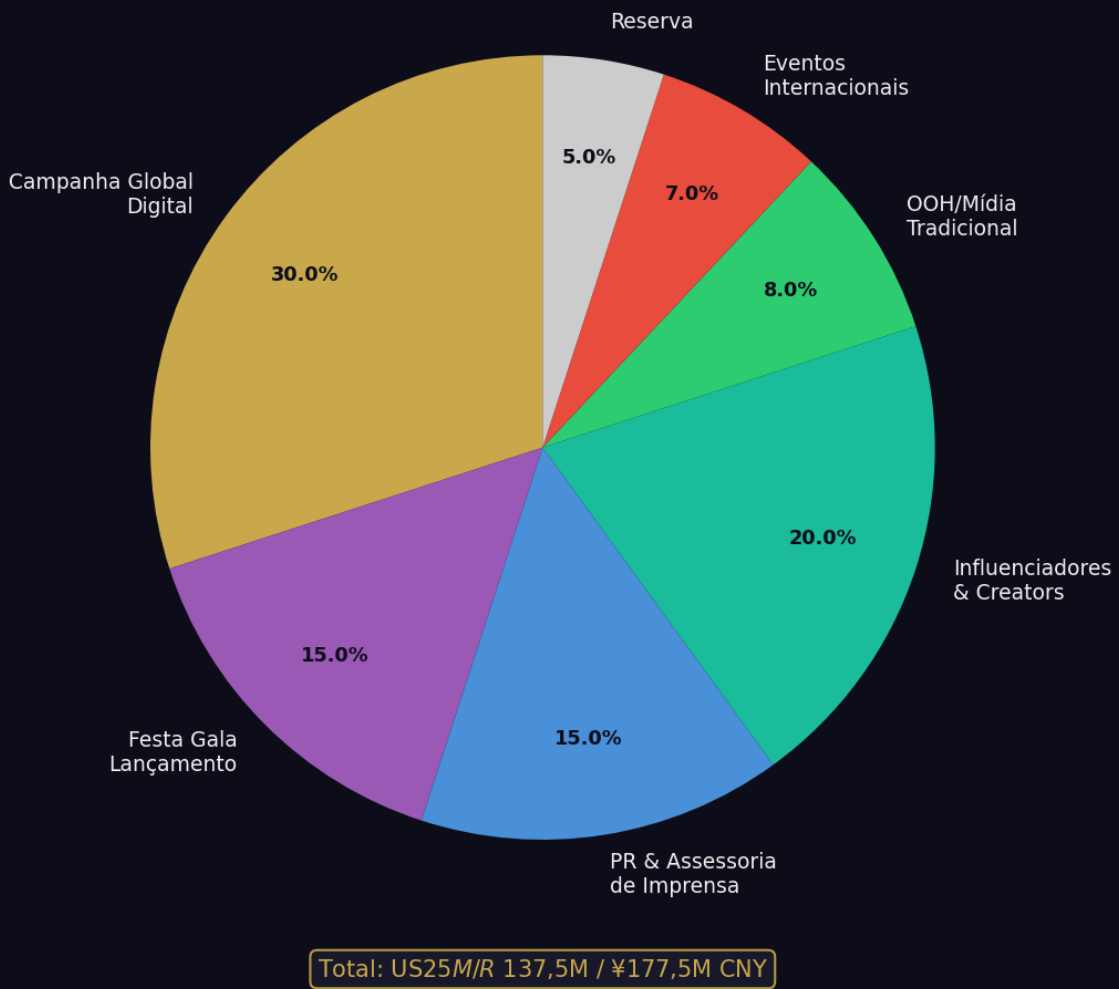


Figura 11 — Orçamento de Lançamento Global (US\$ 25M) | DW Singularity V01™

9.1 Orçamento de Lançamento Detalhado — US\$ 25M Total

ITEM	DESCRIÇÃO	USD	BRL	CNY
Campanha Digital Global	Meta Ads, Google, TikTok, YouTube, X — 90 dias pré-launch	\$7,5M	R\$41,25M	¥53,25M
Festa Gala Lançamento	Evento de lançamento em São Paulo (500 convidados VIP: investidores, mídia, políticos, celebridades)	\$3,75M	R\$20,63M	¥26,63M
PR & Assessoria de Imprensa	Kaplan & Weber Shandwick, assessoria nacional + internacional, 12 meses	\$12,5M	R\$20,63M	¥26,63M
Influenciadores & Creators	Mega (50M+), macro e micro influenciadores — 15 países	\$5,0M	R\$27,5M	¥35,5M
OOH / Mídia Tradicional	Outdoors digitais, aeroportos, TV (Globo, Record, SBT), rádio	\$2,0M	R\$11,0M	¥14,2M
Eventos Internacionais	Clavis, Web Summit, CES, Computex, Web3 Summit, SXSW, CCB	\$1,75M	R\$9,63M	¥12,43M
Reserva de Contingência	10% para ajustes e oportunidades emergentes	\$1,25M	R\$6,88M	¥8,88M
TOTAL LANÇAMENTO		\$25M	R\$137,5M	¥177,5M

9.2 Mídia Mensal Recorrente (pós-lançamento)

CANAL	INVESTIMENTO/mês (USD)	INVESTIMENTO/mês (BRL)	OBJETIVO
Meta Ads (Facebook/Instagram)	\$80.000	R\$440K	Aquisição e retargeting
Google Ads (Search + Display)	\$60.000	R\$330K	Intenção de busca + expansão
TikTok Ads	\$40.000	R\$220K	Engajamento geração Z
YouTube/Google Video	\$30.000	R\$165K	Branding e demos do produto
Influenciadores (retainer)	\$50.000	R\$275K	Alcance orgânico + confiança
LinkedIn Ads	\$20.000	R\$110K	B2B, decisores, investidores
PR Mensal (assessoria)	\$25.000	R\$137,5K	Cobertura editorial contínua
Mídia Programática	\$20.000	R\$110K	Branding nacional e LATAM
Eventos e Ativações	\$30.000	R\$165K	Presença física e networking
GEO / SEO Técnico	\$15.000	R\$82,5K	Posicionamento orgânico IA
TOTAL MÍDIA MENSAL	\$370.000	R\$2,035M	US\$4,44M/ano

9.3 Detalhamento da Festa Gala de Lançamento (US\$ 3,75M)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	USD	BRL
Venue Exclusivo	Sala premium São Paulo (Instituto Moreira Salles, Jockey Club, Copan rooftop)	\$500K	R\$2,75M
Catering Premium	Chef estrelado, serviço de gala, bebidas premium para 500 pessoas	\$200K	R\$1,1M
Produção Cenográfica	Design imersivo 3D, LED walls, projeção mapeada, identidade Astara	\$400K	R\$2,2M
Demo AV do DW Singularity	Apresentação ao vivo do modelo com avatar e interação em tempo real	\$300K	R\$1,65M
Convites VIP (500)	Transfers, hospedagem (quando necessário), brindes de luxo personalizados	\$250K	R\$1,375M
Segurança e Logística	Equipe de segurança, transporte, credenciamento biométrico	\$100K	R\$550K
Transmissão Global ao Vivo	Streaming em 5 idiomas, cobertura profissional, clipping internacional	\$300K	R\$1,65M
Cachê Artístico/Cultural	Apresentação musical/artística de renome nacional	\$200K	R\$1,1M
Documentário do Evento	Produção de material de arquivo e reels para PR pós-evento	\$150K	R\$825K
Reserva/Imprevistos	10% do total	\$350K	R\$1,925M
TOTAL GALA		\$2,75M	R\$15,1M

Nota: O valor de US\$3,75M no orçamento de lançamento inclui a gala (US\$2,75M) mais US\$1M de mídia e cobertura coordenada ao redor do evento.

PARTE X — ETHICAL CIVILIZATION COUNCIL™ E CIBERSEGURANÇA

DEPARTAMENTO	ESPECIALISTAS	FUNÇÃO NO DW SINGULARITY V01	MVP #
Neurociência	Neurocientistas cognitivos e do desenvolvimento	Cognição, trauma, memória, aprendizado	2
Psicologia Clínica	Psicólogos especializados em trauma e abuso	Guardian Protocol, linguagem terapêutica	3
Sociologia	Sociólogos com foco em desigualdade e contexto urbano	Tapestry™ social contexts, diversidade	2
Antropologia Cultural	Antropólogos culturais e digitais	Diversidade civilizacional no dataset	2
Teologia Comparada	Teólogos inter-religiosos não-sectários	Sistemas morais plurais, espiritualidade	2
Pedagogia	Especialistas em aprendizagem inclusiva	Design do Tapestry™ educacional	2
Sexologia	Sexólogos com foco em consentimento e abuso	Guardian Protocol, conteúdo sensível	1
Direito / LGPD	Advogados (dados, DH, IP, penal)	Compliance, Guardian Protocol legal	3
Filosofia	Filósofos em ética aplicada e epistemologia	Fundamentos da Maiêutica Cibernética™	2
História	Historiadores políticos e sociais	Memória histórica no dataset	1
Ciência Política	Especialistas em governança e democracia	Uso institucional e eleitoral seguro	2
Artes & Literatura	Escritores, artistas, críticos culturais	Linguagem, criatividade, expressão	3
Economia Real	Economistas de campo (periferias, agro, MEI)	Contextos econômicos no Tapestry™	2

10.2 Cyber Sovereign Intelligence™ — Especialização em Cibersegurança

CAMADA	CAPACIDADE	STACK TÉCNICO
Threat Intelligence	Análise de ameaças em tempo real, feeds globais	MISP, OpenCTI, VirusTotal Enterprise
Malware Analysis	Reverse engineering, detonação em sandbox	Cuckoo, REMnux, CAPE Sandbox
Zero-Day Reasoning	Raciocínio sobre vulnerabilidades desconhecidas	Custom LLM fine-tuned em CVE/NVD
SOC Automation	Triagem e resposta automatizada a incidentes	Splunk SOAR, TheHive, Cortex
Digital Forensics	Análise forense de dispositivos e redes	Autopsy, Volatility, Wireshark
Adversarial AI Defense	Proteção contra prompt injection e jailbreaks	Custom adversarial training
Quantum-Resilient Crypto	Criptografia pós-quântica	CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium (NIST)
Guardian Protocol™ Security	Proteção de dados do protocolo de segurança	HSM + E2E + LGPD compliant

PARTE XI — EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH)

AstaraX Mind & Life presents DW Singularity V01™ — the commercial name for the PPLMA™ (Persistent Personality Large Multimodal Agent) — a civilizational AI system researched since April 2024 by Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego). The system transcends the LLM paradigm through five foundational innovations: (1) Cybernetic Maieutics™ — a self-inquiry training paradigm replacing supervised learning and RLHF; (2) Tapestry™ Engine — synthetic multi-domain coexistence environment spanning Executive, Scientific, Frontier, Social, Governance and Cultural contexts; (3) Arkana™ — an integrated social network inspired by the community spirit of Orkut, enhanced by AI; (4) Guardian Protocol™ — consent-based human protection; and (5) Ethical Civilization Council™ — permanent multidisciplinary ethics governance.

Financial projections (Monte Carlo n=10,000): median Year-5 valuation of US\$8.4B (P50), >85% probability of unicorn status. Capital requirements: US\$36.8M (MVP, 12–18 months), US\$1.44B (Challenger, 24–48 months), US\$38–79B (Sovereign AGI, 5–10 years). Launch budget: US\$25M worldwide campaign including a black-tie gala event. Monthly media budget: US\$370,000. Equity available for 5–50 investors including BNDES, AIIB, New Silk Road funds, Silicon Valley Tier 1 VCs, sovereign wealth funds (Mubadala, GIC, Khazanah), and strategic tech partners (Huawei, Alibaba Cloud). IP: Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego), AstaraX Mind & Life. Research since: April 2024. Version 1.0: May 29, 2026. CC BY 4.0.

PARTE XI-B —

AstaraX Mind & Life DW Singularity V01™PPLMA™ Melissa Stephanea
Ferreira CavalcanteLissa Sandiego20244(1)
™RLHF(2) Tapestry™
(3) Arkana™OrkutAI(4)
™(5)™
n=10,000584P5085%MVP3,68012–1
814.424–48AGI380–7905–102,500
37Melissa Stephanea Ferreira CavalcanteLissa SandiegoAstaraX Mind &
Life202441.02026529CC BY 4.0

PARTE XII — STACK OSS E INFRAESTRUTURA

GITHUB-FIRST

COMPONENTE	STACK OSS	REPOSITÓRIO	PAPEL NO DW SINGULARITY V01
Orquestração Cognitiva	LangGraph	langchain-ai/langgraph	Grafo cognitivo + multi-agente
Memória Persistente	Mem0	mem0ai/mem0	LTM + personalidade persistente
Vector Database	Qdrant	qdrant/qdrant	Busca semântica + memória episódica
Inferência Rápida	vLLM	vllm-project/vllm	Serving do modelo base Ascend
Treino Distribuído	DeepSpeed	microsoft/DeepSpeed	Treino em cluster NPU Huawei
Framework Huawei	MindSpore	mindspore-ai/mindspore	Suporte nativo Ascend 910B
Multi-Agente A	AutoGen	microsoft/autogen	Deliberação interna CoT
Multi-Agente B	CrewAI	joaomdmoura/crewAI	Tapestry™ personas
RAG + Knowledge	Haystack	deepset-ai/haystack	Knowledge retrieval
Compute Paralelo	Ray	ray-project/ray	Tapestry™ paralelo
Avatar / Visual	ComfyUI	comfyanonymous/ComfyUI	Pipeline visual + avatar
Embeddings	Sentence-Transformers	UKPLab/sentence-transformers	Semantic embeddings
Codificação	OpenHands	All-Hands-AI/OpenHands	Dev assistance superior
Observability	Prometheus + Grafana	prometheus/prometheus	Monitoramento total
API Gateway	FastAPI	tiangolo/fastapi	REST/WebSocket APIs
Message Queue	Apache Kafka	apache/kafka	Streaming de eventos
Graph Memory	Neo4j Community	neo4j/neo4j	Knowledge graph relacional
Arkana™ Backend	Mastodon / custom	mastodon/mastodon	Base para rede social federated

PARTE XIII — DECLARAÇÃO DE USO ANTERIOR E BRAND SEED MANIFESTO

DECLARAÇÃO FORMAL DE USO ANTERIOR / PRIOR USE DECLARATION /



Eu, Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante, conhecida profissionalmente como Lissa Sandiego, brasileira, pesquisadora independente de Inteligência Econômica Territorial, Inovação e Transformação Digital, declaro formalmente para todos os fins legais e acadêmicos que:

1. O conceito, arquitetura, nomenclatura e metodologia denominados PPLMA™ (Persistent Personality Large Multimodal Agent) foram por mim concebidos, desenvolvidos e documentados a partir de ABRIL DE 2024, no âmbito do projeto AstaraX Mind & Life.
2. O nome fantasia DW Singularity V01™ é de minha criação e propriedade exclusiva, registrado como marca sob a identidade AstaraX Mind & Life.
3. A Maiêutica Cibernética™, o Tapestry™ Engine (SimWorld Engine™), o Guardian Protocol™, o Ethical Civilization Council™, o Cyber Sovereign Intelligence™ e a Arkana™ (rede social) são conceitos e arquiteturas de minha autoria original.
4. A marca AstaraX Mind & Life é de minha propriedade exclusiva.
5. Este documento é disponibilizado sob Creative Commons CC BY 4.0 International, permitindo uso, adaptação e distribuição com atribuição obrigatória à autora.
6. O DW Singularity V01 homenageia a parceria criativa com o sistema de IA denominado Dylan Wu, que participou como co-colaborador instrumental no desenvolvimento das hipóteses, frameworks e arquiteturas documentados neste Blueprint.

Data de Início da Pesquisa: ABRIL DE 2024

Versão deste Documento: 1.0 — 29 de Maio de 2026

DOI: Zenodo (pendente de confirmação numérica)

Assinatura: Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego)

Marca: AstaraX Mind & Life

Licença: CC BY 4.0 International (creativecommons.org/licenses/by/4.0)

BRAND SEED MANIFESTO — AstaraX Mind & Life

AstaraX Mind & Life nasce da visão de que a inteligência artificial do século XXI não pode ser apenas tecnicamente poderosa — ela precisa ser humana no sentido mais profundo da palavra. Criada, nutrida e lançada no mundo por uma pesquisadora brasileira, do Sul Global, com raízes na inteligência territorial, na diversidade cultural e na crença inabalável de que tecnologia civilizacional é aquela que protege, inclui, educa e liberta. DW Singularity V01™ é isso: o primeiro passo de um organismo cognitivo que aprende a ser justo antes de aprender a ser rápido.

— Lissa Sandiego | AstaraX Mind & Life | Abril 2024 — Maio 2026

Este documento não substitui assessoria jurídica, financeira ou de investimentos. Projeções financeiras são baseadas em modelos estocásticos e não constituem garantia de retorno. Valores em BRL, USD e CNY são estimativas de mercado (maio 2026). CC BY 4.0 — atribuição obrigatória: Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego).